搜索算法实验报告

GitHub：https://github.com/miracle7017/26fall-AI-homework

姓名：严歆雨 学号：10243330402 班级：新闻双学位 日期：2026.11.11

当代人工智能 | 实验二 | A* [1]、Minimax 与 Alpha-beta [2]

1 实验目标、设计与评价口径

四题分别考察迷宫路径、加权地形成本、博弈树回传和宝藏竞争。对照实验改变启发函数、访问顺序、搜索深度、障碍概率或单个宝藏价值。

A* 以网格坐标为状态，维护最优已知成本 g、剩余成本下界 h 和 f=g+h。最小堆按 (f,入队序号) 排序，邻居固定按上、右、下、左访问。发现更小的 g 时更新父节点并重新入队；弹出旧成本条目时跳过。终点从堆中有效弹出后回溯路径。此实现不永久封闭节点，允许改进路径重新打开。

博弈搜索在 MAX 层取最大值、MIN 层取最小值。Alpha-beta 维护 MAX 已有下界 α 与 MIN 已有上界 β；当 α≥β 时，当前分支剩余兄弟节点不可能改变祖先决策，停止搜索。基础实验遵循题目顺序；反向与收益排序只作为单独的对照设置。

指标	统计口径
A* 扩展数 / 生成数	扩展数含终点有效弹出，排除过时条目。生成数含起点及每次改进入队。
博弈访问数 / 叶子数	每次递归调用计一个节点。达到深度或无剩余宝藏时计一次叶子评估。
剪枝 / 堆峰值	cutoffs 统计确实跳过剩余兄弟的事件。peak_open 为堆条目峰值，含旧条目。
时间	预热后自适应批量运行，每批约10 ms。取7批单次耗时的中位数及IQR。

计时采用原归档数据。Python 3.12.14，Linux-6.18.57-x86_64-with-glibc2.41，单进程，perf_counter_ns。

题目常量	输入与计费
MAZE / WEIGHTED	5×5 迷宫，入格成本为1。5×5 加权图，进入 E 免费。
BOARD	7×7 竞争地图，进入 A、B 或宝藏格成本为1。
POINTS	A=(0,0)，B=(6,6)，T1=(0,6)，T2=(2,2)，T3=(4,4)，T4=(6,0)
VALUES	T1=9，T2=6，T3=7，T4=7

2 题目一：迷宫最短路径

每次移动成本为1，使用 h=|r-rE|+|c-cE|。每次最多缩短一个单位的行列差，因此 h 不超过真实剩余步数；障碍只会增加必要绕行。父节点回溯得到路径：

(0,0) → (0,1) → (0,2) → (1,2) → (1,3) → (1,4) → (2,4) → (3,4)。共8个坐标、7次移动，符合样例。无解返回[]，起终点相同时返回单坐标列表。

设置	最优步数	扩展数	生成数	堆峰值
zero	7	16	17	3
safe	7	14	16	3

曼哈顿启发使扩展数由16降至14，减少12.5%。它优先处理更有希望的方向，仍需探索障碍附近的候选节点。

3 题目二：地形成本与启发函数修正

按进入目标格的权值计费，起点初始 g=0。E 的进入成本为0。最优路线为 (0,0) → (1,0) → (2,0) → (3,0) → (3,1) → (3,2) → (4,2) → (4,3) → (4,4)。

进入位置	(1,0)	(2,0)	(3,0)	(3,1)	(3,2)	(4,2)	(4,3)	E
单步成本	1	1	1	1	1	1	1	0
累计成本	1	2	3	4	5	6	7	7

路径共8步，总成本为7，无解返回-1。题二输出为 int，接口接受有限非负整数值及整数数字字符串，遇到非整数权重报错。

与 E 相邻时，普通曼哈顿距离 h=1，真实剩余成本为0。raw 保留作高估诊断，正式对照使用 zero 与 safe。

采用 $h(n)=m\times\max(D(n,E)-1,0)+c(E)$（$n\neq E$），$h(E)=0$。其中 m 为非终点可通行格的最小进入成本；该下界至少计入 D-1 次普通进入和最后一次进入终点。本题 m=1、c(E)=0，故 $h=\max(D-1,0)$。若允许零权，m=0 仍保持安全，但方向信息可能退化。该公式对普通相邻边及最后进入 E 的边均满足一致性。

设置	最优成本	扩展数	生成数	堆峰值
zero	7	15	24	10
safe	7	11	19	9

修正启发保持最优成本7，扩展数由15降至11，减少26.7%。昂贵地形会提高 g，因此步数较多的路线也可能总成本更低。

4 题目三：数值回传与剪枝

层 / 分支	左 MIN 分支	右 MIN 分支
根 MAX	回传 5	取两个 MIN 回传值的较大者
MIN	5	2
MAX（完整回传）	5，9	9，2
叶子（从左至右）	[3，5] → [6，9（剪）]	[6，9] → [1，2]

左右 MIN 各含一棵叶值相同的子树，按各自分支独立计算。上表 MAX 值为完整 Minimax 回传值，“剪”标出默认 Alpha-beta 未访问的叶子。

左到右 Alpha-beta 中，左侧 MIN 已得到5；进入其第二个 MAX 时 β=5，先读到6便有 α≥β，因此跳过9。右侧的 [6,9] 仍需访问，不能因为其内容相同就算作已搜索。默认共评估7个叶子。

算法	顺序	最佳值	访问节点	叶子评估	有效剪枝
Minimax	left	5	15	8	0
Minimax	reverse	5	15	8	0
AB	left	5	14	7	1
AB	reverse	5	14	7	1

反向访问剪掉另一处叶子，仍访问14个节点、评估7个叶子。

5 题目四：距离预计算与博弈建模

用 A* 对 A、B、T1、T2、T3、T4 的全部有序位置对独立寻路。A、B、T 所在格进入成本均为1，区别于题二免费终点。得到距离矩阵如下（行是出发点，列是目的地）：

起点 / 终点	A	B	T1	T2	T3	T4
A	0	12	10	4	8	8
B	12	0	8	8	4	10
T1	10	8	0	6	6	12
T2	4	8	6	0	6	6
T3	8	4	6	6	0	6
T4	8	10	12	6	6	0

本矩阵对称不是任意进入权图的普遍性质：这里所有端点成本相同，反向走同一路径的成本相同。预计算36项后，博弈只查询距离；矩阵成本不计入后续博弈搜索的计时。

状态为 (posA,posB,remaining,scoreA,scoreB,player)，以不可变数据类表示。选择 Ti 后，仅移动当前玩家、累计 Vi-d(pos,Ti)、移除该宝藏并切换玩家。经过其他宝藏不收集，已取位置保持通行，对手不挡路。每回合必须选一个宝藏，即使收益为负。搜索深度按单次行动计，截断或取完时返回 U=scoreA-scoreB。

对各首步分别进行不剪枝搜索，可得到精确根分支价值，避免把剪枝产生的界误写成所有分支的精确分数：

深度	首选T1	首选T2	首选T3	首选T4	最优首步
2	-4	-1	-2	-4	T2
4	-5	1	3	-7	T3

H=2 时，A取T2的收益为6-4=2。B取T3的收益为7-4=3，U=-1。若A先取T3，收益为-1，B可取T1获1，U=-2，故浅层选择T2。

H=4 的一条最优应对序列是 A:T3(-1)、B:T1(+1)、A:T2(0)、B:T4(-5)。A累计-1，B累计-4，U=3。首步虽亏1，却占据B附近收益较高的T3，也改变了后续分配。

两种算法均得到 H=2 时 {T2,-1}、H=4 时 {T3,3}。H=2 的评价停在中途，遗漏后两步的移动与强制选取成本。H=4 搜索完整博弈。

6 排序优化的实现

自然顺序为T1至T4；反向顺序相反；gain 按当前行动者 Vi-d 降序；bad_gain 按其升序。B也按自己的即时收益降序，因为B收益增加会降低U。排序仅使用当前状态，不预先搜索整棵树；排序开销包含在计时内。相同价值按访问先后保留首个最优动作，故一般情况下动作可能并列，价值应保持不变。

7 搜索效率：结构开销与运行时间

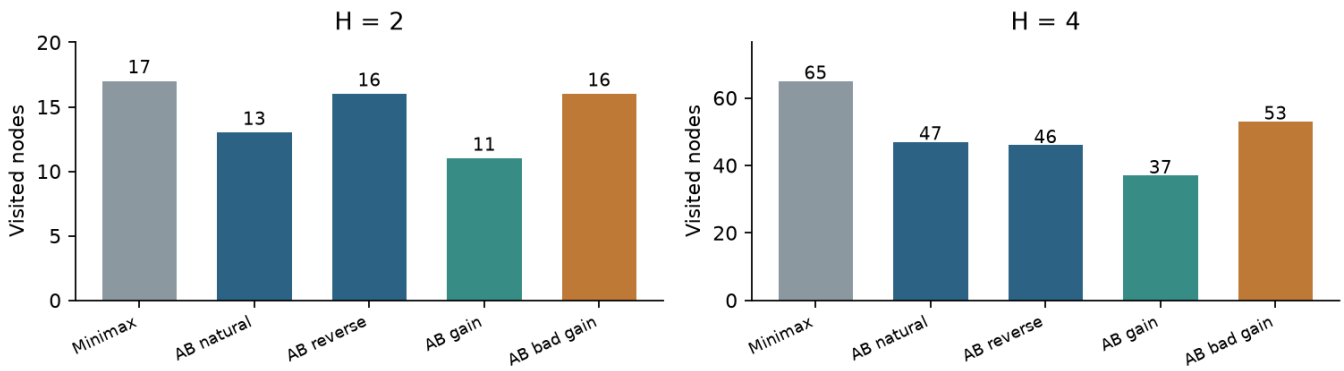


图1 两个深度分别使用从0开始的纵轴，柱顶标实际节点数；各面板纵轴上限不同，跨深度比较以数字为准。AB=Alpha-beta；gain为即时收益降序。

深度 / 设置	访问 / 叶子	较Minimax减少	时间中位数μs	IQR μs
2 / Minimax natural	17 / 12	0.0%	36.97	0.98
2 / AB natural	13 / 8	23.5%	29.26	0.64
2 / AB reverse	16 / 11	5.9%	36.60	1.46
2 / AB gain	11 / 6	35.3%	29.01	1.03
2 / AB bad_gain	16 / 11	5.9%	40.87	2.72
4 / Minimax natural	65 / 24	0.0%	145.41	7.90
4 / AB natural	47 / 16	27.7%	112.37	3.20
4 / AB reverse	46 / 16	29.2%	108.37	5.87
4 / AB gain	37 / 12	43.1%	103.07	6.08
4 / AB bad_gain	53 / 19	18.5%	136.62	3.76

完整四回合 Minimax 访问65个节点、24个叶子。自然顺序 AB 访问47个节点，较基线减少27.7%。收益排序 AB 访问37个，较基线减少43.1%，较自然 AB 再减少21.3%。叶子评估从24减至12。较早收紧界可跳过更多分支。

坏收益顺序访问53个节点，多于自然顺序的47个。反向访问46个，与自然顺序接近。四种顺序下 Minimax 均访问65个节点，排序增加了额外操作。

H=2 时 Minimax、自然 AB 和收益排序 AB 分别访问17、13、11个节点。H=4 在本例改变了首步，也增加搜索开销。同一深度下，排序只影响搜索开销，保留最优收益差。

A*任务 / 设置	中位数 μs	IQR μs
Q1 / zero	41.14	1.10
Q1 / safe	41.13	1.96
Q2 / zero	52.22	2.99
Q2 / safe	45.16	1.28

计时包含函数内状态构造、堆操作或排序，排除打印与磁盘输出；题三计时含小树构建。样例耗时仅为微秒量级，不把微小差值解释为稳定倍数优势。IQR记录批次间波动，原始CSV保留批量大小。节点减少也不保证耗时按同一比例下降，因为启发计算和排序本身有成本。

8 自设场景：边界、泛化与局限

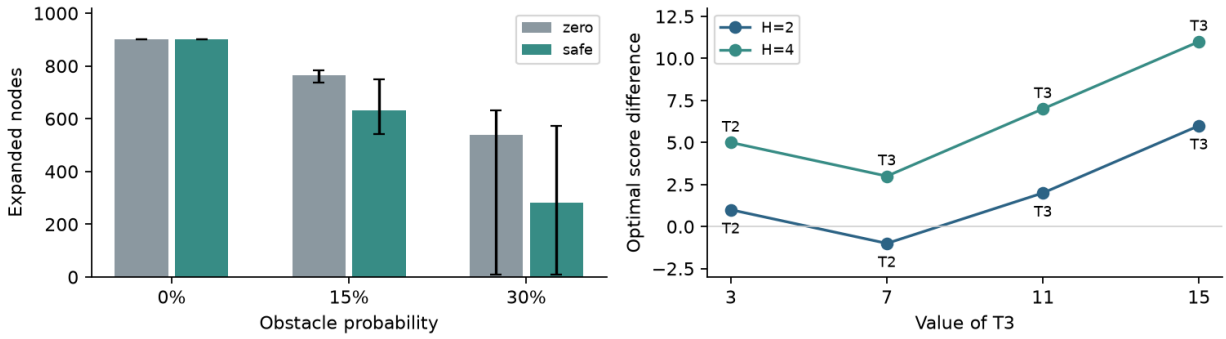


图2 左：30×30地图，各密度10张，柱为扩展数均值，误差线为最小至最大范围（非置信区间），纵轴从0开始；右：只改变T3价值，标注每个深度的最优首步。

障碍概率	可达数 / 总数	h=0均值	安全h均值	均值减少
0%	10 / 10	900	900	0.0%
15%	9 / 10	765.8	632.4	17.4%
30%	8 / 10	538.2	282.8	47.5%

种子为2026至2035。对同一种子，各概率复用逐格随机数，障碍集合随阈值升高而嵌套。起终点保持可通行，入格成本为1。两法逐图核对可达性和最优成本。表中全样本均值含无解图。

空地图上各坐标的 g+h=58。FIFO 平局使目标最后弹出，两法均扩展900个节点。含障碍时，曼哈顿距离可以减少无关探索。终点不可达时，两法都会遍历起点所在的可达区域。

15%组无解种子为2034（748/748），括号内为 h=0/安全 h 的扩展数。仅可解的9张图中，扩展数均值从767.8降至619.6，降幅19.3%。两者比值中位数1.267，范围1.129–1.411，安全 h 扩展更多的图为0张。

30%组无解种子为2034（572/572）、2035（9/9），括号内为 h=0/安全 h 的扩展数。最小的起点可达区域只有9格。仅可解的8张图中，扩展数均值从600.1降至280.9，降幅53.2%。两者比值中位数2.182，范围1.561–3.517，安全 h 扩展更多的图为0张。

固定地图，T3价值取3、7、11、15。H=2 的收益差依次为1、-1、2、6，对应首步为T2、T2、T3、T3。H=4 的收益差依次为5、3、7、11，对应首步为T2、T3、T3、T3。

T3=3：A:T2(+2) → B:T1(+1) → A:T4(+1) → B:T3(-3)。A累计3，B累计-2，U=5。

T3=7：A:T3(-1) → B:T1(+1) → A:T2(+0) → B:T4(-5)。A累计-1，B累计-4，U=3。

T3增值后归属从B转到A，末步由B取T3改为取T4。A累计收益下降4，B下降2，因此收益差从5降到3。

9 正确性验证与文献

原归档通过586组，包括样例和边界、36项距离、100张随机图、50棵随机树及30组随机宝藏价值。修订版通过588组，增加单可通行格的重合端点回归和整数权重契约检查。

[1] P. E. Hart, N. J. Nilsson & B. Raphael (1968). A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100-107. 10.1109/TSSC.1968.300136

[2] D. E. Knuth & R. W. Moore (1975). An Analysis of Alpha-Beta Pruning. Artificial Intelligence, 6(4), 293-326. 10.1016/0004-3702(75)90019-3